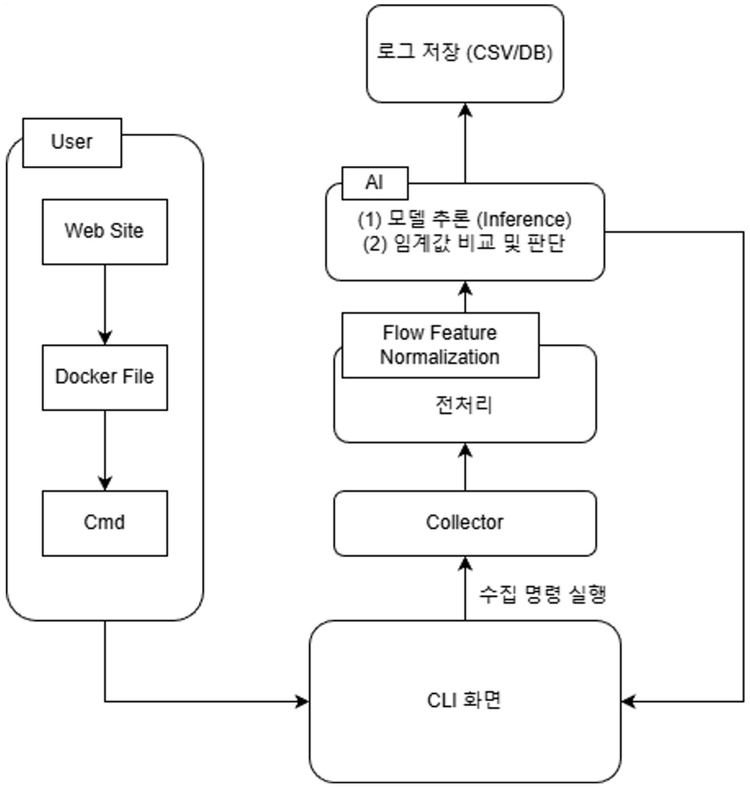
AI 모델을 이용한 Flow 로그 기반 네트워크 이상탐지

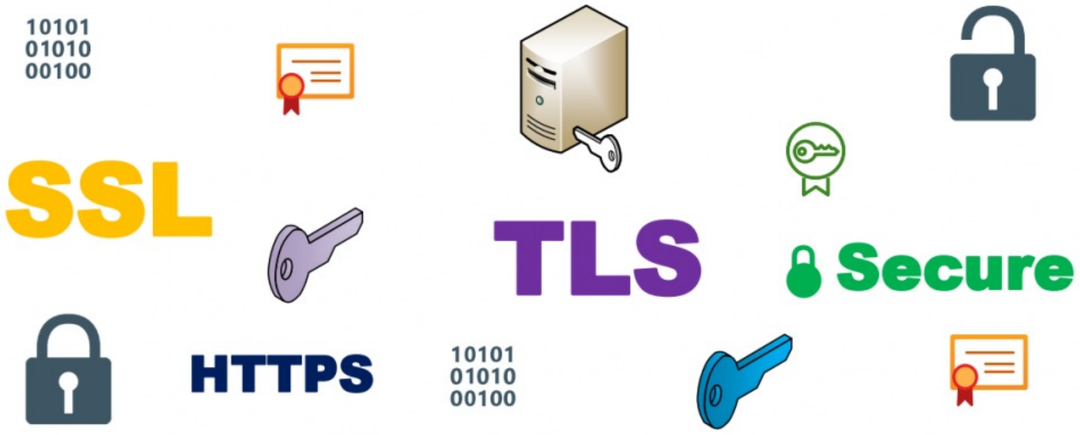
회의하러 왔습니다 | 김민서 송우용 안준엽 이수아
지도교수 : 주경호 교수님
발표일 : 25.12.30

목차

01 프로젝트 개요
02 연구 목표
03 프로젝트 모델 및 실험 개요
04 모델 성능 비교 실험
05 모델 심층 비교 및 해석
06 단일 모델 접근 한계
07 하이브리드 구조 제안
08 결과 및 향후 계획
09 참고자료 및 데이터셋 소개

1. 프로젝트 개요





프로젝트 주제 및 전체 방향

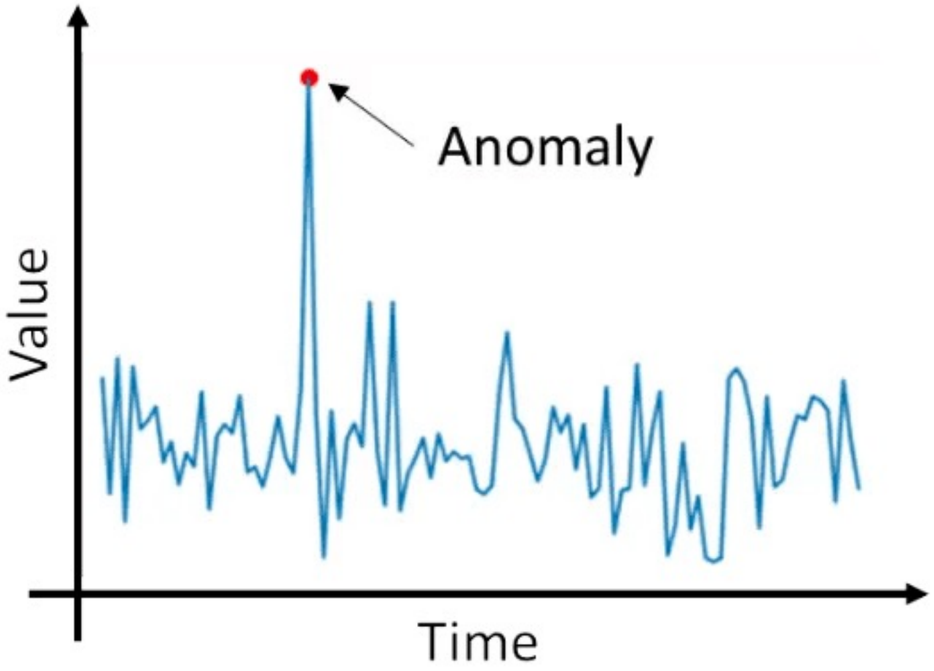
- 파이프라인

기존 패킷 기반 NIDS의 한계

- 패킷 기반 → TLS/암호화 환경에서 한계
- 고성능 장비 요구, 실시간 처리 부담

1. 프로젝트 개요

FEATURES	PACKET	FLOW
Real-time analysis	✓	✓
Historical data	Cannot store more than a few weeks at best because of large data volume.	✓
Web Domain reporting	✓	
VoIP reporting	✓	Useful for high-level reporting but packets are often needed to troubleshoot problems
Easy set up / user-friendly	This depends on the packet capture tool, but generally this is not its strength.	✓
Contains granular details	✓	
High-level visibility		✓
Can monitor edge of network	✓	
Help detect rogue DHCP servers	✓	✓
DNS resolution	✓	✓
Does not require a lot of storage space		✓



Flow 로그 기반 접근 필요성

- 경량 및 실제 환경 적용성

AI 기반 이상 탐지 필요성

- 규칙 기반의 한계

2. 연구 목표

연구 목표

1. Flow 로그 기반 이상 탐지
2. 실시간 적용 가능한 경량 구조
3. 공격 여부 탐지 및 공격 유형 분류

초기 접근 방식

1. 단일 모델 기반 탐지 구조
2. 공격 여부 탐지 및 유형 분류 동시 수행
3. 모델 구조 단순화 추구

3. 프로젝트 모델 및 실험 개요

프로젝트 모델

- 시계열 기반 모델 : LSTM, TCN
  → 시간 흐름에 따른 트래픽 패턴 학습

- 이상 탐지 기반 모델 :
  OCSVM, Isolation Forest
  → 정상 분포로부터의 이탈 탐지

- 서로 다른 탐지 관점을 가진 모델들을
  비교 대상으로 선정

실험 개요

- 동일 데이터셋 사용
  → NF-UNSW-NB15-v3

- 동일 평가 지표
  → F1-score

- Threshold 기반 평가
  → 운영 환경을 고려한 Threshold 조정

4. 모델 성능 비교 실험

동일 Threshold에 따른 F1-score 비교

- 각 모델 Thershold = 0.5 설정

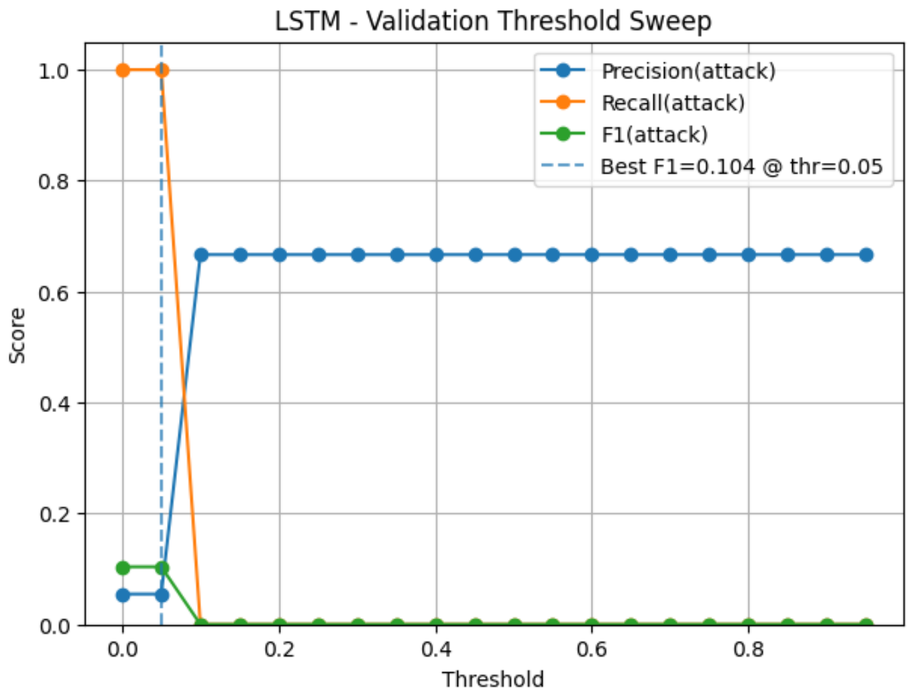
모델	threshold	Accuracy	Precision(Attack)	Recall(Attack)	F1(Attack)
TCN	0.5	**0.9993**	**0.9937**	**0.9925**	**0.9931**
LSTM	0.5	0.9737	0.9684	0.5373	0.6912
IsolationForest	0.5 (정규화 score 기준)	0.7921	0.9470	0.6595	0.7775
One-Class SVM	0.5 (정규화 score 기준)	0.98	0.73	1.00	0.84

임의 Threshold에 따른 F1-score 비교

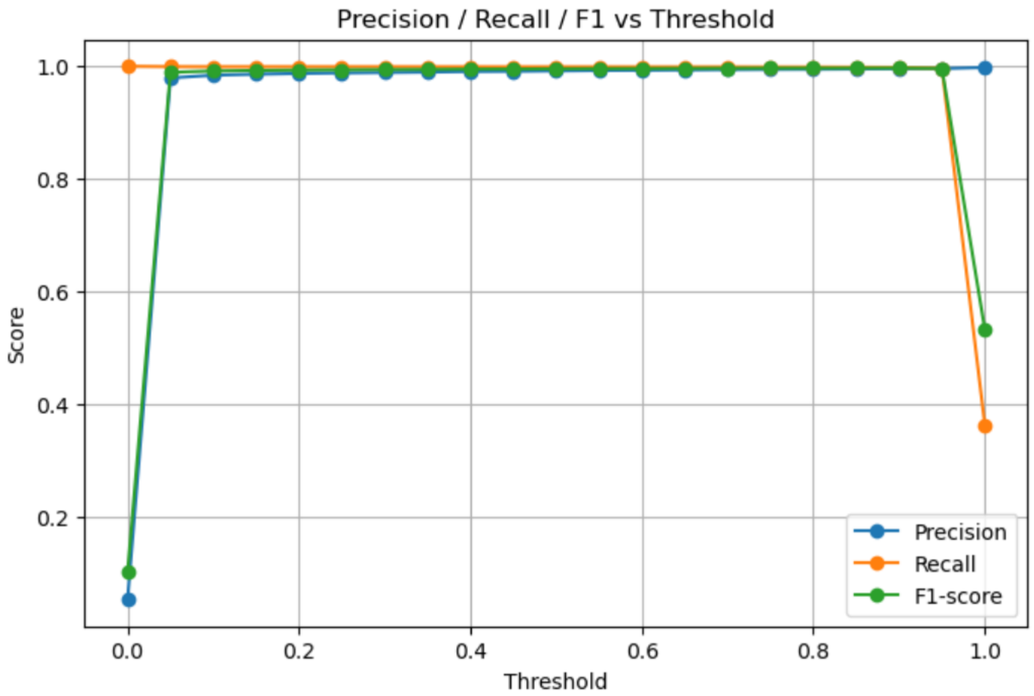
- 각 모델 Threshold 기본값 설정

모델	threshold	Accuracy	Precision(Attack)	Recall(Attack)	F1(Attack)
TCN	0.5	**0.9993**	**0.9937**	**0.9925**	**0.9931**
LSTM	0.5	0.9737	0.9684	0.5373	0.6912
IsolationForest	percentile=5%	~0.85	0.9516	0.8021	0.8704
One-Class SVM	0	0.99	0.85	1.00	0.92

4. 모델 성능 비교 실험

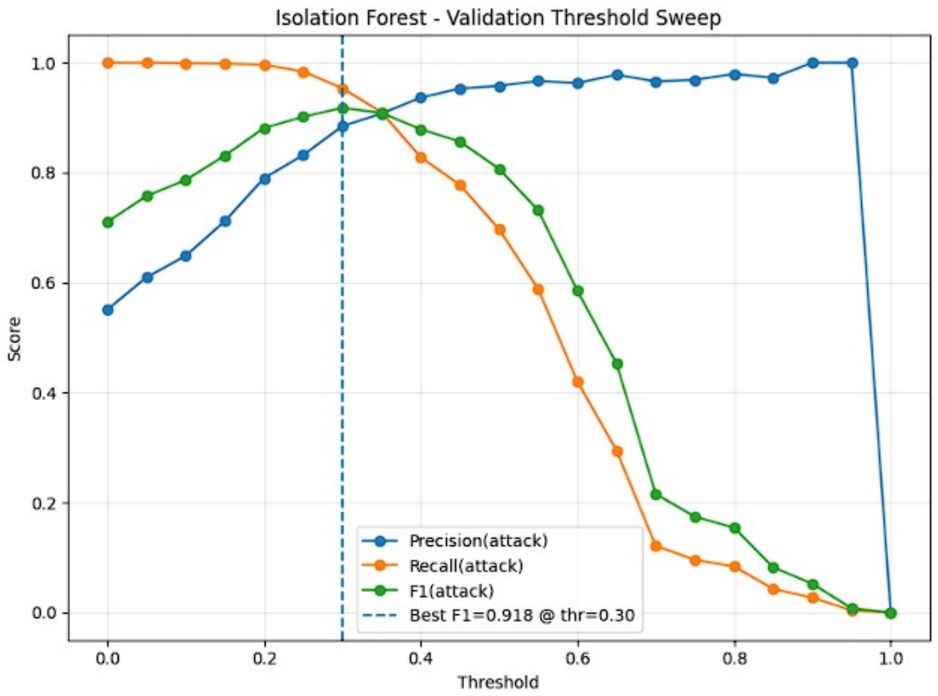


LSTM

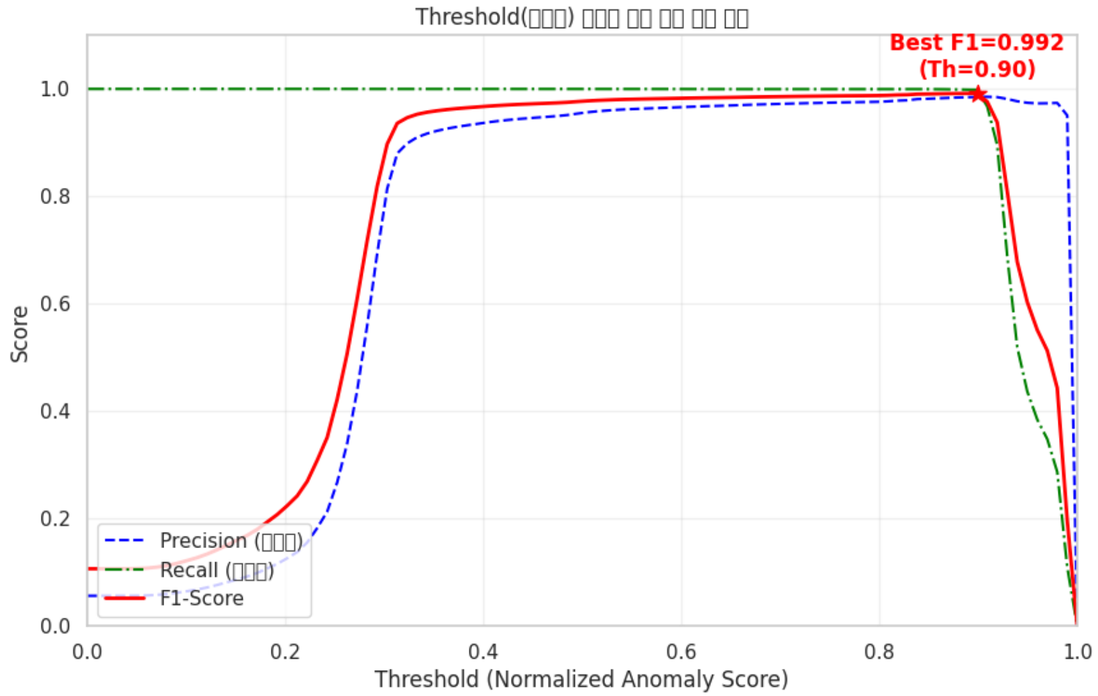


TCN

4. 모델 성능 비교 실험



Isolation Forest



OCSVM

5. TCN vs OCSVM 심층 비교 및 해석

TCN

조건 : Precision(attack) ≥ 0.995,
Recall(attack) ≥ 0.995이며
F1-score가 가장 높은 Threshold 선정

```
threshold=0.845 =>  prec=0.9950, rec=0.9983, f1=0.9967
threshold=0.847 =>  prec=0.9950, rec=0.9983, f1=0.9967
threshold=0.848 =>  prec=0.9951, rec=0.9983, f1=0.9967
threshold=0.849 =>  prec=0.9951, rec=0.9983, f1=0.9967
threshold=0.854 =>  prec=0.9952, rec=0.9983, f1=0.9967
threshold=0.857 =>  prec=0.9952, rec=0.9983, f1=0.9967
threshold=0.87 =>  prec=0.9953, rec=0.9982, f1=0.9968
threshold=0.873 =>  prec=0.9954, rec=0.9982, f1=0.9968
threshold=0.876 =>  prec=0.9954, rec=0.9982, f1=0.9968
threshold=0.881 =>  prec=0.9955, rec=0.9981, f1=0.9968
Best threshold=0.881, prec=0.9955, rec=0.9981, f1=0.9968
```

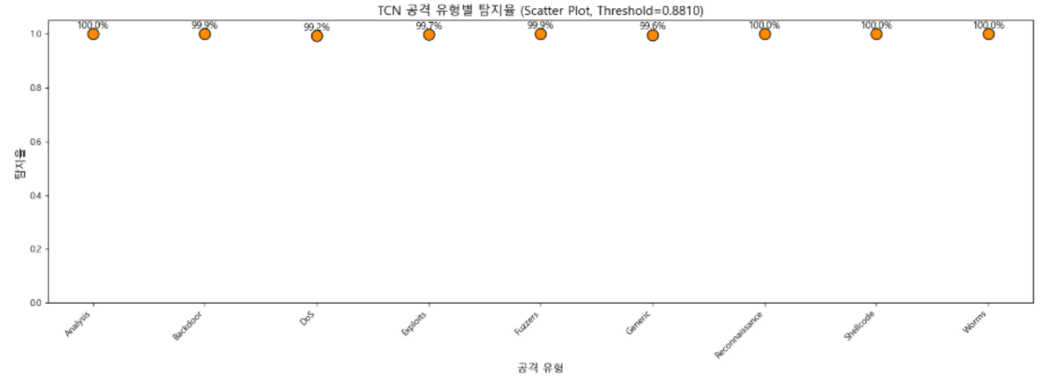
5. TCN vs OCSVM 심층 비교 및 해석

OCSVM

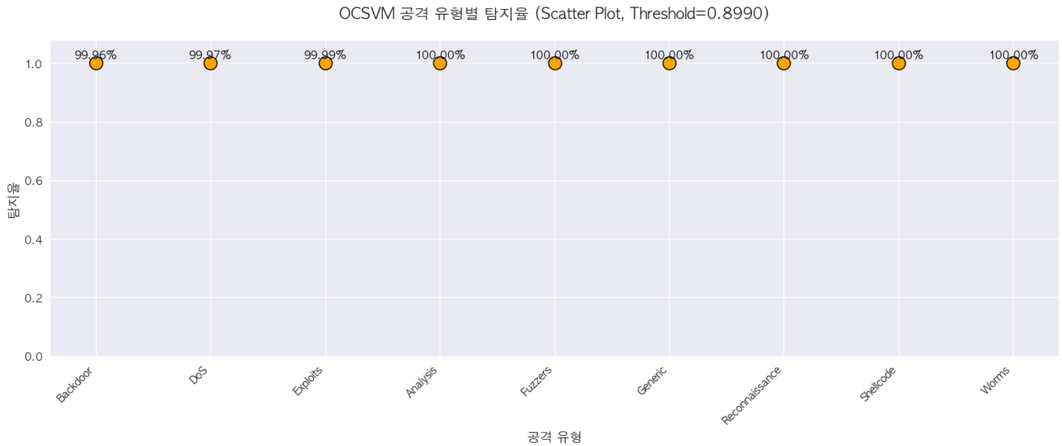
조건 : Precision(attack) ≥ 0.98,
Recall(attack) ≥ 0.98이며
F1-score가 가장 높은 Threshold 선정

```
✅ 선택된 최적 Threshold: 0.8990
✅ 해당 시점의 최대 F1-Score: 0.9917
✅ 해당 시점의 최대 Precision: 0.9849
✅ 해당 시점의 최대 Recall: 0.9985

==================================================
              최종 분류 성능 리포트
==================================================
정확도 (Accuracy): 0.9991
--------------------------------------------------
상세 리포트:
              precision    recall  f1-score   support

   Normal(0)       1.00      1.00      1.00   2137731
   Attack(1)       0.98      1.00      0.99    127693

    accuracy                           1.00   2265424
   macro avg       0.99      1.00      1.00   2265424
weighted avg       1.00      1.00      1.00   2265424

==================================================
```

공격 유형별 성능 비교(TCN vs OCSVM)

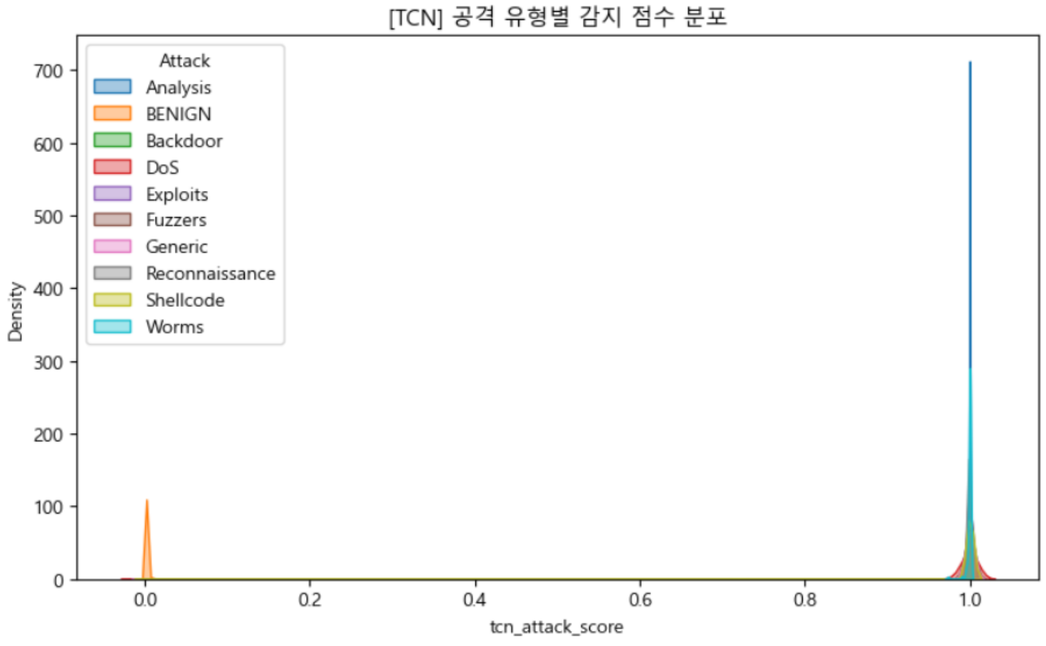


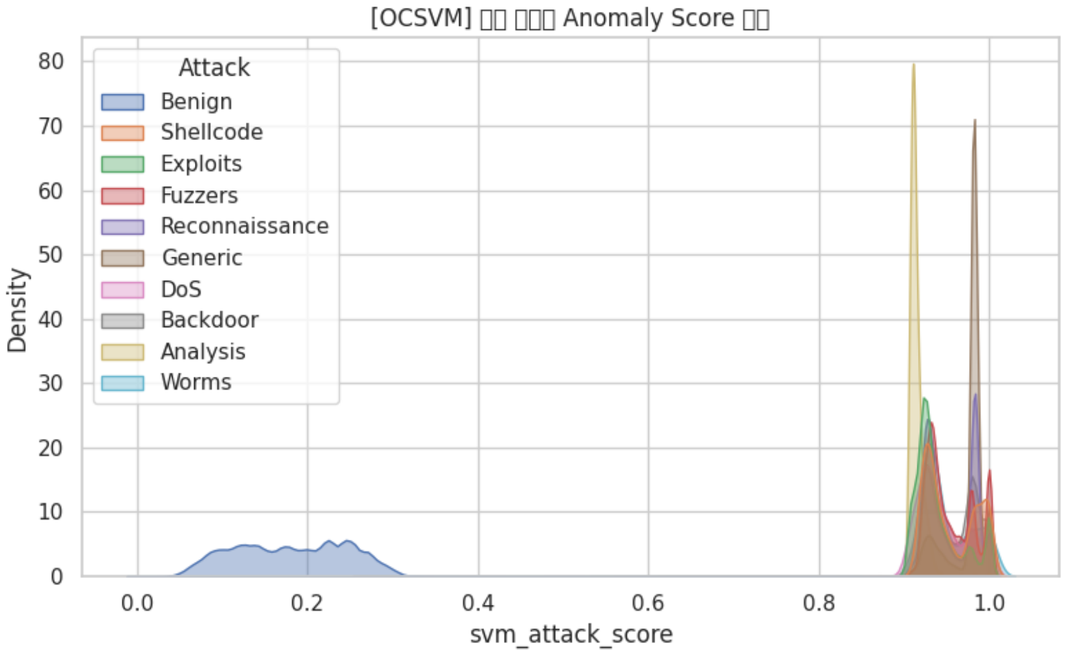
TCN



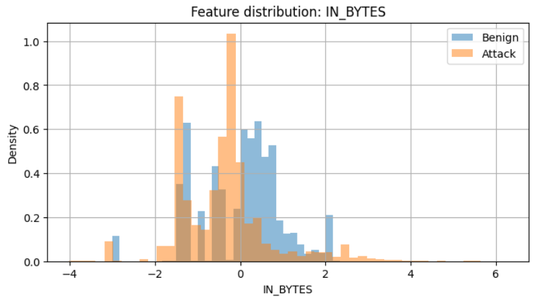
OCSVM

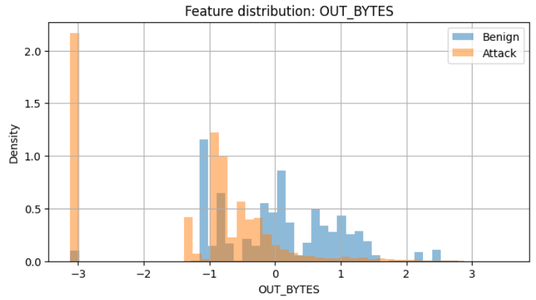
공격 유형별 감지 점수 분포

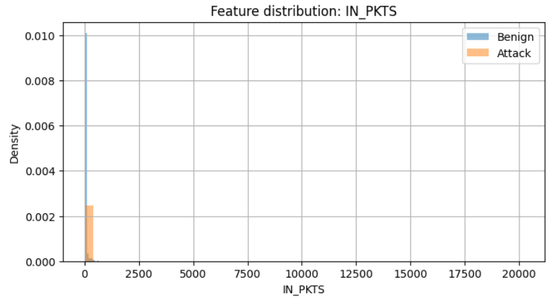


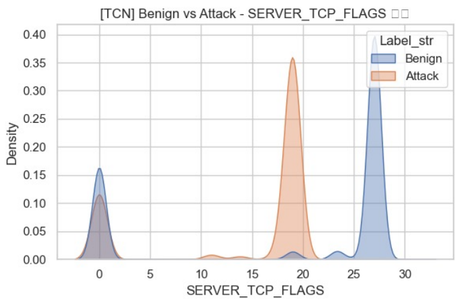


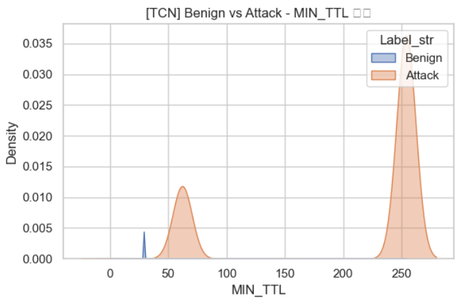
TCN

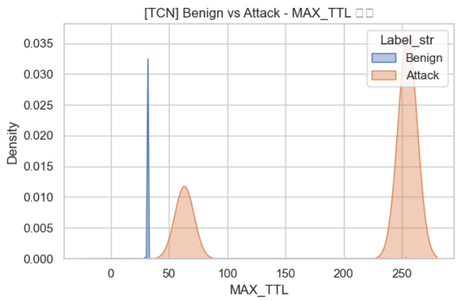

Feature distribution: IN_BYTES
Benign
Attack
Density
IN_BYTES

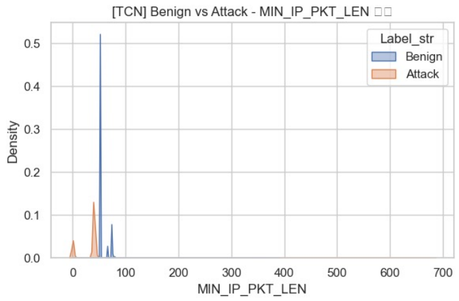

Feature distribution: OUT_BYTES
Benign
Attack
Density
OUT_BYTES

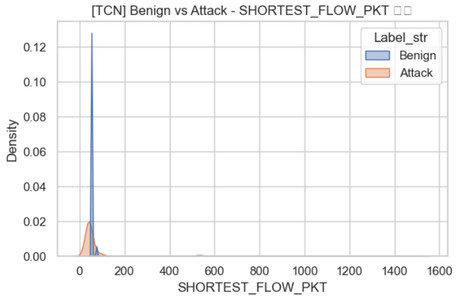

Feature distribution: IN_PKTS
Benign
Attack
Density
IN_PKTS


[TCN] Benign vs Attack - SERVER_TCP_FLAGS □□
Label_str
Benign
Attack
Density
SERVER_TCP_FLAGS

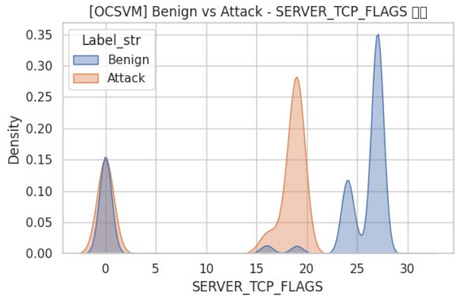

[TCN] Benign vs Attack - MIN_TTL □□
Label_str
Benign
Attack
Density
MIN_TTL

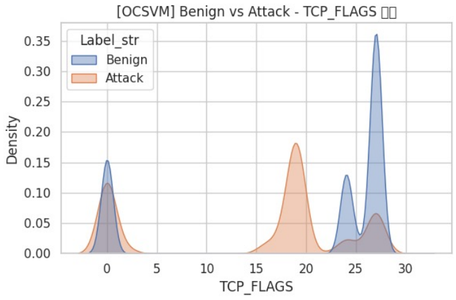

[TCN] Benign vs Attack - MAX_TTL □□
Label_str
Benign
Attack
Density
MAX_TTL

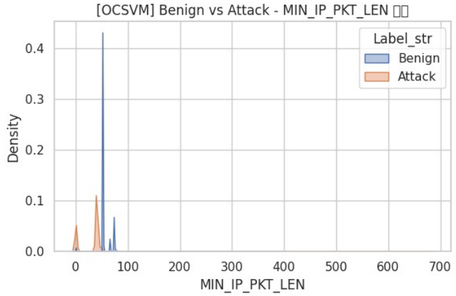

[TCN] Benign vs Attack - MIN_IP_PKT_LEN □□
Label_str
Benign
Attack
Density
MIN_IP_PKT_LEN

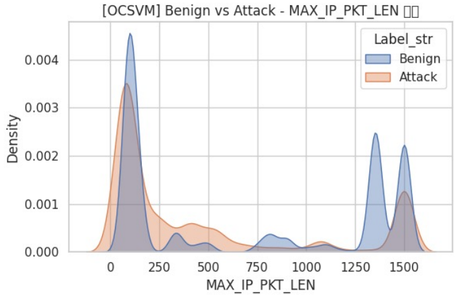

[TCN] Benign vs Attack - SHORTEST_FLOW_PKT □□
Label_str
Benign
Attack
Density
SHORTEST_FLOW_PKT

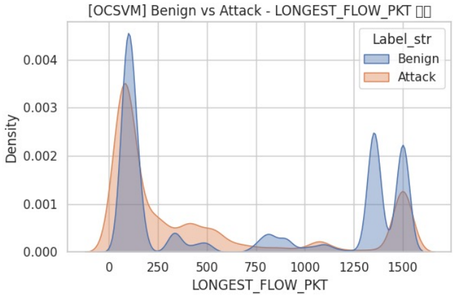
OCSVM


[OCSVM] Benign vs Attack - SERVER_TCP_FLAGS □□
Label_str
Benign
Attack
Density
SERVER_TCP_FLAGS

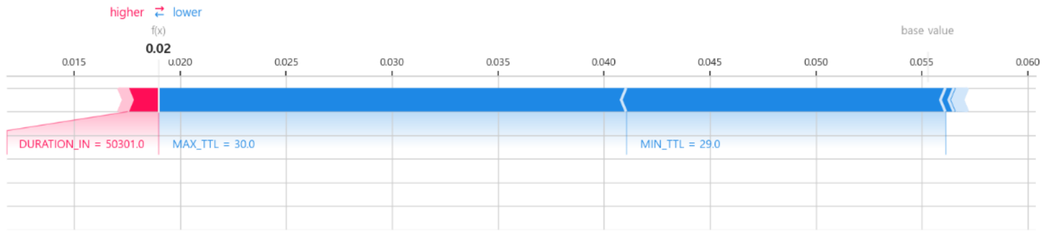

[OCSVM] Benign vs Attack - TCP_FLAGS □□
Label_str
Benign
Attack
Density
TCP_FLAGS


[OCSVM] Benign vs Attack - MIN_IP_PKT_LEN □□
Label_str
Benign
Attack
Density
MIN_IP_PKT_LEN


[OCSVM] Benign vs Attack - MAX_IP_PKT_LEN □□
Label_str
Benign
Attack
Density
MAX_IP_PKT_LEN

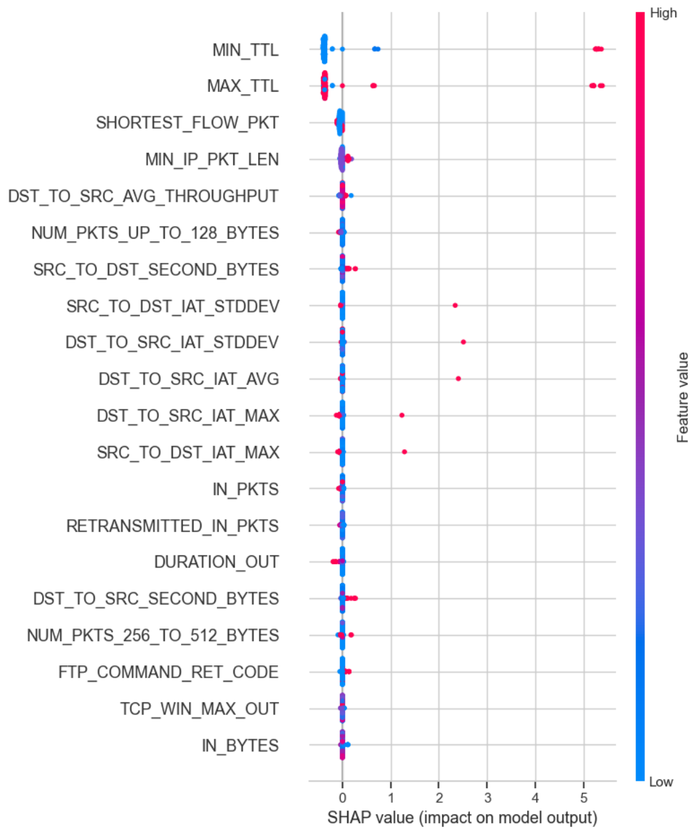

[OCSVM] Benign vs Attack - LONGEST_FLOW_PKT □□
Label_str
Benign
Attack
Density
LONGEST_FLOW_PKT

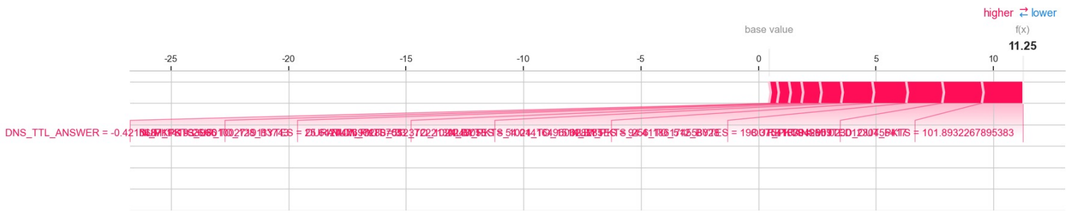
XAI / SHAP 결과



TCN

XAI / SHAP 결과





OCSVM

중간 결론 – 모델별 강점 정리

OCSVM 강점

빠른 이상 탐지

TCN 강점

공격 유형 분류 우수

OCSVM 한계

공격 유형 분류 한계

TCN 한계

전체 트래픽 처리 부담

6. 단일 모델 접근 한계

단일 모델 접근법의 한계

- 탐지 vs 분류 목적 차이

- 희소한 공격 유형에 대한 분류 성능 저하 관찰

7. 하이브리드 구조 제안

본 연구에서 네트워크 침입 탐지 시스템(NIDS)의 성능과 효율성을 동시에 향상시키기 위해 두 단계로 구성된 하이브리드 구조를 구성
각 단계별로 최적화된 모델을 적용하여 전체 시스템의 탐지 성능과 연산 효율을 향상

1단계: 공격 여부 판별	- 모든 네트워크 트래픽에 대해 빠른 이진 분류 수행 - 정상 트래픽과 공격 트래픽을 효율적으로 구분 - 경량 모델을 사용하여 실시간 처리 가능
2단계: 공격 유형 분류	- 1단계에서 공격으로 분류된 트래픽만 분석 - 세부적인 공격 유형 식별 및 분류 - 복잡한 패턴 인식을 위한 고급 모델 적용
시스템 통합 및 이점	- 단계적 필터링으로 시스템 부하 감소 - 각 단계별 모델 독립적 최적화 가능 - 새로운 공격 유형에 대한 확장성 확보

7. 하이브리드 구조 제안

모델별 역할 분담 (SVM + TCN)

SVM 특징	1단계에서 정상/공격 트래픽 이진 분류 담당
SVM 장점	적은 연산량으로 안정적인 결정 경계 형성
TCN 특징	2단계에서 공격 유형 분류 담당
TCN 장점	시간적 패턴 기반 공격 유형 분류 가능
모델 조합 효과	각 모델의 강점을 결합한 최적화된 탐지 성능

8. 결과 및 향후 계획

실험 결과 기반 구조 설계 결론

- 단일 모델 기반 접근의 한계 확인
- 모델별 강점 차이 실험적으로 확인
- 실험 결과를 바탕으로 하이브리드 구조 적용을 결정

향후 계획

- 하이브리드 구조 구현 및 검증
- 데이터셋 확장 및 일반화 검증
- 실제 환경 연동

9. NF-UNSW-NB15-v3 데이터셋 소개

- Temporal Analysis of NetFlow Datasets for Network Intrusion Detection Systems

- 벤치마크 데이터셋으로서의 적합성

→ Flow 기반 NIDS 연구에서 표준적으로 활용

→ 시계열 기반 모델(LSTM, TCN)과 이상 탐지 모델(OCSVM) 모두 평가 가능

→ 단순 정확도 비교가 아닌 탐지 구조 및 모델 특성 분석에 적합

9. 참고자료 및 데이터셋 소개

- https://manuscriptlink-society-file.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/kics/conference/koreaai2021/presentation/0046.pdf (**네트워크 플로우 데이터 기반 이상징후 탐지 인공지능 모델 성능 비교**)
- https://www.earticle.net/Article/A403316 (**머신러닝과 딥러닝을 활용한 악성 패킷 탐지 기술 연구**)
- https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-024-00886-w (Machine learning-based network intrusion detection for big and imbalanced data using oversampling, stacking feature embedding and feature extraction)
- https://www.mdpi.com/2078-2489/16/7/515 (Impact of Machine Learning on Intrusion Detection Systems for the Protection of Critical Infrastructure)
- https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1520741/full (Evaluating machine learning-based intrusion detection systems with explainable AI: enhancing transparency and interpretability)
- https://www.mdpi.com/1999-4893/15/12/453 (Packet-Level and Flow-Level Network Intrusion Detection Based on Reinforcement Learning and Adversarial Training)
- https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2415 (Survey on Intrusion Detection Systems Based on Machine Learning Techniques for the Protection of Critical Infrastructure)
- https://arxiv.org/abs/1007.1266 (Network Anomaly Detection: Flow-based or Packet-based Approach?)
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404817301165 (Flow-based intrusion detection: Techniques and challenges)
- https://scholar.smu.edu/datasciencereview/vol3/iss3/8 (Flow-Based and Packet-Based Intrusion Detection Using BLSTM)
- https://ris.utwente.nl/ws/files/6523249/Surveys_and_tutorial.pdf (An Overview of IP Flow-Based Intrusion Detection)
- https://arxiv.org/abs/2011.09144 (NetFlow Datasets for Machine Learning-based Network Intrusion Detection Systems)
- https://arxiv.org/abs/2102.09980 (A flow-based IDS using Machine Learning in eBPF)
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917423001630 (A comprehensive review of AI based intrusion detection system)